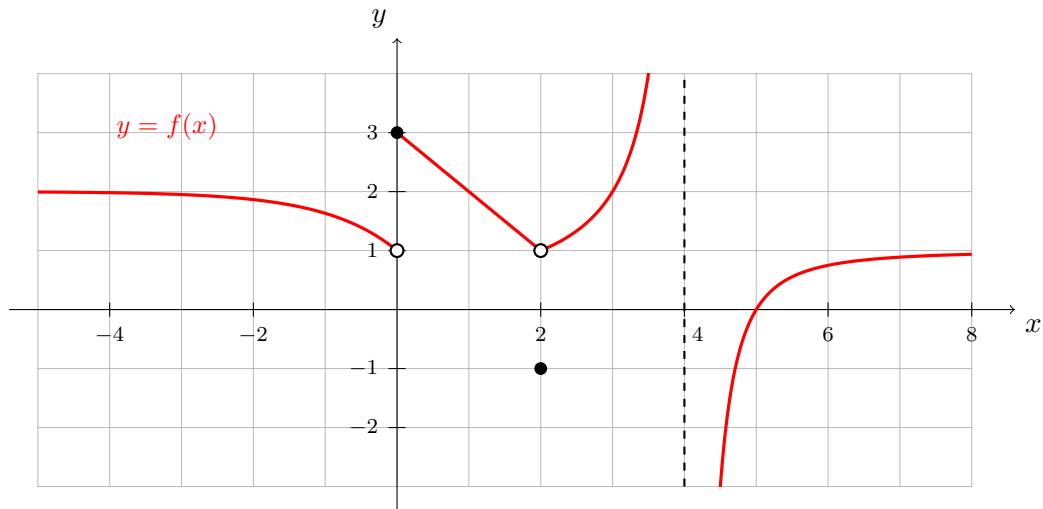


### Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció  $f$ . La recta discontinua és una asímptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (1,25 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents:

i)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$     ii)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$     iii)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$     iv)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

b) (1,25 punts) Estudia la continuïtat de  $f$  en  $x = 0$  i en  $x = 2$ . Si no és contínua, classifica'n la discontinuïtat i justifica-ho amb el valor de la funció i els límits.